陈波 Bo Chen

机器学习工程师　AI + 能源　虚拟电厂



成都 • 四川

bo_chen@u.nus.edu

github.com/2308087369

blog.csdn.net/qq_43743777

职业概要

聚焦 AI + 能源，具备能源系统建模、时间序列预测、优化调度与产品落地经验，能覆盖从需求、算法、封装到生产部署的完整链路，推动虚拟电厂与电力市场能力真实可用、可运营。

核心技能

能源 AI：虚拟电厂、需求响应、现货交易、源网荷储

预测：日前/实时电价、负荷、风电、光伏

优　化：数学规划、Pyomo、Cplex/Gurobi/SCIP/GLPK

工　程：特征工程、模型封装、API、信创部署

工具与技术

Python • PyTorch • TensorFlow • SQL • Git

Linux • 云服务 • 数据流水线 • LLM 应用

教育背景

新加坡国立大学 2023–2024

能源系统硕士（M.S. Energy Systems）

可再生能源、能源系统 **上海交通大学** 2018–2022

生物医学工程学士（B.Eng.）

2021 年转入智慧能源创新学院

荣誉与语言

中文（母语）；英语（流利）。

工作经历

机器学习工程师　**协鑫集团子公司**　2025 – 至今

- 负责能源数字化与智能化项目，开展源网荷储协同优化、虚拟电厂聚合响应及电力负荷、新能源功率预测。
- 主导 ChatData 大模型数据交互平台、智能会议助手和自动化数据分析工具，推动 AI 能力服务业务决策。

算法工程师　**天合光能国际研究中心（新加坡）**　2024 – 2025

- 收集并处理澳洲光伏、风电、负荷和电价数据，搭建云服务器传输测试及跨平台数据流水线。
- 评估 Cplex、Gurobi、SCIP、GLPK 求解器性能，基于 Pyomo 建立储能调度优化模型。

代表项目

福建省某虚拟电厂平台　**产品经理 & 算法负责人**

- 从 0 到 1 负责产品规划、需求拆解、架构设计、开发协同、测试验收与生产部署。
- 对接交易中心开放平台与负管中心物联管理平台，实现需求响应 + 现货交易真实业务闭环。
- 负责日前/实时双市场价格、风电/光伏、代理用户负荷预测的算法选型、优化、封装及信创服务器部署。

科研经历

光伏发电功率时间序列预测研究　**上海交通大学智慧能源创新学院**　2021 – 2024

提出时空关系融合网络（Spatiotemporal Relation Fused Network）提升光伏功率预测精度；成果发表于 *Energy and AI*，并在 EPEE、IET 等国际会议报告。学位论文：*A novel spatiotemporal relation fused network for solar photovoltaic power forecasting*。

代表性论文

Energy and AI（2026）：A novel spatiotemporal relation fused network for solar photovoltaic power forecasting.

IET Conference Proceedings CP934（2025）：A novel spatiotemporal relation fused network for solar photovoltaic power prediction.

EPEE（2024）：High-resolution Photovoltaic Power Prediction based on Dynamic Time Constants Residual Recurrent Neural Network.

Energy（2024）：Optimal Transition Pathway of Power Systems for Guangdong-Hongkong-Macau Region in China.

专利与软著

已公开：CN121120113A、CN120069194A、CN118569423A、CN117454934A。

2026 实审（第一发明人：陈波）：202610298514.2 电力负荷预测；202610858814.1 虚拟电厂资源调度；202610864467.3 充电站柔性负荷调度。

持有若干项软件著作权。